

Capítulo 9 — Boletins Meteorológicos e Análise de Cartas

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

Plano sugerido: 1 aula de 2 h + 1 aula prática (análise manual de uma carta real). *Aula 1:* §3–§4 (códigos e o modelo de estação). *Aula 2 (prática):* §5 com carta impressa e lápis.

1 Por que códigos e cartas ainda importam

Escrever no quadro — abertura

Cap. 9 — Boletins e Cartas

“Antes de confiar no modelo numérico, o meteorologista confere a observação — e a observação fala em código.”

METAR (horário, aviação) → modelo de estação (um boletim em 2 cm²) → carta sinótica (o campo)

Este é o capítulo mais operacional do curso: alfabetização profissional. A rede mundial de observação — estações, navios, boias, radiossondas, aviões e os satélites do capítulo anterior [[← Cap. 8: satélites](#)] — converge quatro vezes por dia (00/06/12/18 UTC [[← Cap. 1: tempo em UTC](#)]) para as cartas; a mesma torrente de dados alimenta a assimilação dos modelos [[→ Cap. 20: assimilação de dados](#)].

2 Redução ao nível do mar

Forma diferencial — a hipsométrica de novo

Estações em altitudes diferentes medem pressões incomparáveis (10 kPa a cada ~840 m! [[← Cap. 1: hidrostática](#)]). Reduz-se tudo ao nível do mar com a hipsométrica [[← Cap. 1: equação hipsométrica](#)]:

$$P_{nm} = P_{est} \exp\left(\frac{g z_{est}}{\mathcal{R}_d \bar{T}_v}\right),$$

usando a $\bar{T}_v$ média da coluna fictícia entre a estação e o nível do mar.

Escrever no quadro — sem redução não há carta

sem reduzir: mapa de pressão = mapa de *altitude* das estações

com redução: as diferenças que sobram são *meteorologia*

(Caso 4 do notebook mostra o antes/depois com estações do litoral ao planalto)

O ponto fraco: que $\bar{T}_v$ usar para uma coluna de ar que não existe? Numa manhã de inversão [[← Cap. 5: inversões](#)] a T da estação é fria demais e a redução *infla* a pressão — o exercício T1 quantifica.

3 METAR: o código horário da aviação

► **No quadro:** *Decodificar no quadro, grupo a grupo, um METAR real de Guarulhos. Cada grupo aponta para um capítulo anterior do curso.*

SBGR 221800Z 12008KT 8000 -RA BKN015 OVC080 22/19 Q1016

Escrever no quadro — decodificação

SBGR 221800Z	estação, dia 22, 18:00 UTC
12008KT	vento <i>de</i> 120, 8 kt [← Cap. 1: direção do vento]
8000	visibilidade 8 000 m
-RA	chuva fraca (−/+; RA, DZ, TS, FG...)
BKN015 OVC080	5–7 oktas a 1 500 ft; 8 a 8 000 ft [← Cap. 6: oktas e teto]
22/19	$T, T_d \Rightarrow$ UR, LCL [← Cap. 4: ponto de orvalho]
Q1016	QNH 1016 hPa (reduzida ao nível do mar)

Parser em Python no Caso 1 do notebook — decodificar vira uma linha; o N1 o estende para rajadas, VRB e CAVOK.

4 O modelo de estação (station plot)

► **No quadro:** *Desenhar o modelo de estação GIGANTE no quadro (o oficial da Fig. 9.14 do livro) e preenchê-lo com o METAR decodificado acima. Os alunos copiam — este desenho é ferramenta de prova.*

Escrever no quadro — o layout oficial

centro: círculo de cobertura (oktas)
 NW: T SW: T_d W: tempo presente (símbolo)
 NE: pressão codificada (3 dígitos = décimos de hPa sem o milhar)
 E: tendência de pressão (3 h) haste: barbela de vento
 barbela: bandeira = 50 kt, traço longo = 10 kt, curto = 5 kt; a haste aponta *de onde* o vento vem

Decodificação da pressão: 164 $\rightarrow$ 1016,4 hPa; 986 $\rightarrow$ 998,6 hPa — escolher o que dá valor realista (o T3 discute quando a regra falha: furacões intensos [[→ Cap. 16: pressões extremas](#)]). O MetPy desenha o modelo oficial (Caso 2 do notebook).

5 Análise de cartas

► **No quadro:** *Regras de ouro no quadro; depois TODOS analisam a mesma carta impressa a lápis. Comparar resultados no fim — as diferenças são a lição.*

Forma do livro (algébrica) — regras de análise

1. Isóbaras a cada 4 hPa (... 1008, 1012, 1016...), suaves, nunca se cruzam;
2. interpolar entre estações proporcionalmente;
3. fechar centros: **A**(lta) e **B**(aixa) — H/L em cartas internacionais;
4. frentes nas dobras das isóbaras e nos contrastes de T/T_d /vento [→ Cap. 12: frentes];
5. isóbaras apertadas = vento forte (o porquê é o Cap. 10 [→ Cap. 10: vento geostrófico]).

Também se analisam cartas de altitude (ex. 50 kPa): ali as isolinhas são de *altura geopotencial* da superfície isobárica — colinas e vales cuja inclinação, veremos, é o próprio vento [→ Cap. 10: aproximação geostrófica]; os cavados de 50 kPa comandam os ciclones de superfície [→ Cap. 13: ciclogênese].

À mão isso é treino de olho; em máquina é *análise objetiva* — interpolar observações irregulares para uma grade. O método clássico de correções sucessivas (Cressman/Barnes) está no Caso 3 do notebook: é o ancestral direto da assimilação de dados moderna [→ Cap. 20: assimilação]. O N3 acha o raio de influência ótimo por validação cruzada — o dilema viés×variância ao vivo.

6 Síntese da aula

Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

METAR → modelo de estação → redução ao nível do mar → isóbaras/análise
próxima aula: *por que* o vento segue as isóbaras (Cap. 10)

7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap09_solucoes.ipynb`.

Teóricos

- T1.** Deduza a fórmula de redução ao nível do mar a partir da hipsométrica e calcule a correção para São Paulo ($z = 800$ m, $P_{est} = 92,5$ kPa, $T = 20$ C). Discuta o erro de usar a T da estação numa manhã de inversão.
- T2.** Decodifique à mão: SBSP 221500Z 33012G25KT 9999 TS FEW030CB 28/21 Q1012 e desenhe o modelo de estação correspondente (com a barbelas correta).
- T3.** A pressão codificada “052” num station plot pode ser 1005,2 ou 905,2 hPa. Formule a regra de desempate e dê um exemplo em que ela falharia (furacão intenso).
- T4.** Mostre que, para espaçamento de isóbaras Δn na carta, o vento geostrófico (prévia do Cap. 10) escala como $1/\Delta n$ — e por isso “apertado = ventoso”.
- T5.** No método de Barnes, o peso é $w = e^{-d^2/R^2}$. Mostre que R grande filtra escalas pequenas (média quase uniforme) e R pequeno superajusta às observações; relacione com o dilema viés×variância.

Numéricos (no notebook)

- N1.** Estenda o parser de METAR para rajadas (**G**), vento variável (**VRB**), **CAVOK** e visibilidade em milhas; teste com os 8 METARs fornecidos.
- N2.** Plote com o MetPy o modelo de estação dos METARs decodificados no N1, num mini-mapa do estado de São Paulo.
- N3.** No Caso 3, varra o raio de influência do Cressman e trace o erro RMS contra observações reservadas (validação cruzada); ache o raio ótimo.
- N4.** Reduza ao nível do mar as pressões da lista de estações fornecida (litoral a 800 m) e trace as isóbaras antes e depois da redução — o mapa “errado” vs. o mapa sinótico.

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.